

塗り分けた地形を Karma で出す — 見立ては外れ、白飛びが本命だった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 6 / 接続 6

何を作ったか

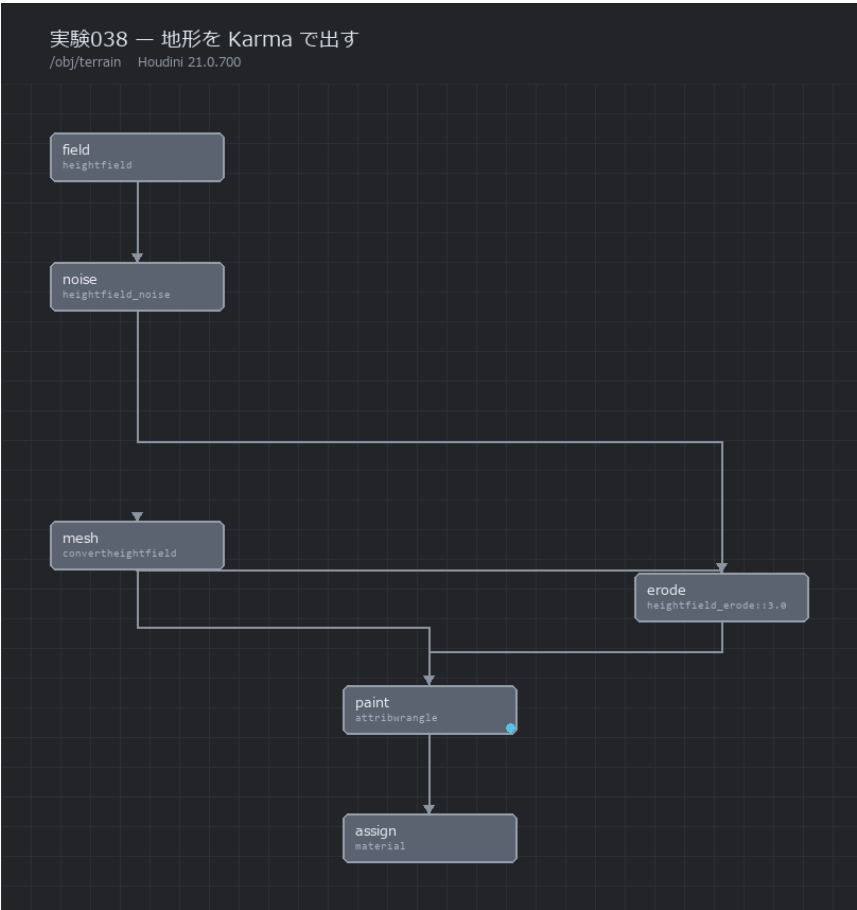
実験037で地形を3色に塗り分けたが、あれは確認用の速い描画（OpenGL）で、点に付けた @Cd がそのまま画になっていた。見せる絵にするときは Karma を使う。

見立ては「材質を割り当てないと点の色は出ない」だった。外れた。材質なしでも色は出る。principled shader の「点の色を使う」も既定でオンで、割り当てても色の出方は変わらない。

代わりに別の問題が出た。白飛びである。材質を割り当てないと、地形の 43.4% の画素が白く飛ぶ。割り当てると 3.1% に落ちる。14倍の差で、これは色ではなく明るさの話だった。

さらに、白飛びの原因はライトではなかった。材質を割り当てたあとはキーライトを 2.4 から 0.3 へ8分の1にしても、白飛びは 3.0% から 2.9% にしか変わらない。全体の明るさは 167.66 から 110.22 へ下がるのに、飛んでいるところは飛んだままである。

ノードの接続



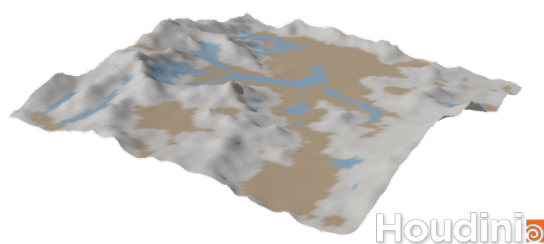
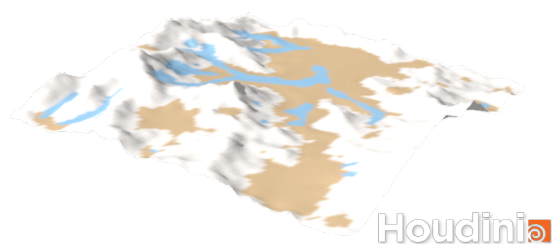
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	size_x = 200.0 size_y = 200.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
noise	heightfield_noise	amp = 120.0 elementsiz = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 4 seed = 0.543621301651001
mesh	convertheightfield	(変更なし)
paint	attribwrangle	snippet = float sed = volumesample(1, "sediment", @P); float flw = volumesample(1, "flow", @P); int water = (flw >= 1.6) ? 1 : ...
assign	material	shop_materialpath1 = /mat/terrain_mat

材質のあるなし（ライトは同じ）

実験024で煙に合わせたライト設定のまま。カメラも解像度も同じ。違いは材質を割り当てるかどうかだけ。



材質なし。色は出るが、岩肌が真っ白に飛ぶ（43.4%）。

材質あり。同じライト。白飛びは 3.1% まで落ちる。

	時間	白飛び	茶	青	灰
材質なし	4.13秒	43.4%	27.4%	7.2%	65.5%
材質あり	3.55秒	3.1%	24.7%	6.4%	68.9%

1. ライトを弱くすると、白飛びは減るか

材質を割り当てた状態で、キーライトだけを8分の1まで落とした。ドームライトは 1.0 で固定。

キーライト	時間	白飛び	明るさ	ばらつき	茶	青
2.4	3.40秒	3.0%	167.66	26.30	23.8%	6.2%
1.2	3.35秒	3.0%	138.95	25.89	22.9%	5.5%
0.6	3.28秒	3.0%	120.93	26.91	21.0%	5.0%
0.3	3.20秒	2.9%	110.22	28.04	19.7%	4.3%

2. OpenGL と Karma

同じカメラ・同じ解像度（720×460）。Karma はキーライト 0.3、サンプル 24。

	時間	白飛び	明るさ	ばらつき	茶	青
OpenGL	1.29秒	2.9%	103.50	44.51	27.4%	6.8%

	時間	白飛び	明るさ	ばらつき	茶	青
Karma	3.20秒	2.9%	110.22	28.04	19.7%	4.3%
比	2.5倍	同じ	1.06倍	0.63倍	—	—

わかったこと

- ・見立ては外れた。点の色は材質なしでも出る。「材質が無いと Karma は色を出しようがない」と考えていたが、既定の材質がちゃんと @Cd を読む。principled shader の「点の色を使う」も既定でオンなので、割り当てても色の出方は変わらない。
- ・代わりに白飛びが出た。材質を割り当てないと、地形の 43.4% の画素が白く飛ぶ。割り当てると 3.1%。14倍の差で、これは色ではなく明るさの話だった。
- ・白飛びの原因はライトではなかった。材質を割り当てたあととは、キーライトを 2.4 から 0.3 へ8分の1にしても、白飛びは 3.0% から 2.9% にしか変わらない。全体の明るさは 167.66 → 110.22 と下がるのに、飛んでいるところは飛んだまま。ライトを絞っても直らない飛び方がある。
- ・測り方で一度失敗した。最初は「明るい画素は背景」として地形と背景を分けたが、白飛びした地形まで背景として捨ててしまい、白飛びが 0.0% と出た。書き出したPNGは透明度を持っているので、そちらで分け直したら 43.4% になった。測りたいものが「真っ白」なのに、真っ白を捨てる仕分けをしていた。
- ・Karma は OpenGL の 2.5倍の時間。720×460・サンプル24 で 3.20秒 対 1.29秒。実験018・024で煙を撮ったときは5倍前後だったので、面だけの地形はボリュームより差が小さい。
- ・ばらつき（明暗の差）は Karma のほうが小さい。44.51 対 28.04 で 0.63倍。ドームライトが影を埋めるためで、「本番のレンダのほうがコントラストが強い」とは限らない。
- ・ライトは題材ごとに決め直す。実験024で煙に合わせた設定（キー 2.4）をそのまま地形に使うと飛ぶ。同じ設定を使い回せるのは、同じ種類のものを撮るときだけ。

次にやること

- ・ドームライトの強さも振って、影の出方を測る
- ・地形に空（環境マップ）を入れて、水面に映り込ませる
- ・039 以降、まだ触っていない分野に進む